

12.1.1 - Parciální derivace

Nechť $a \in \mathbb{R}^N$, $i \in \{1, \dots, N\}$ a $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definována na množině $\{a_1\} \times \dots \times (a_i - \delta, a_i + \delta) \times \dots \times \{a_N\}$ pro jisté $\delta > 0$. Jestliže existuje vlastní limita

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_i + h, \dots, a_N) - f(a_1, \dots, a_i, \dots, a_N)}{h},$$

pak se nazývá parciální derivace funkce f podle i -té proměnné v bodě a , značí se $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ nebo $f_{x_i}(a)$.

Druhá parciální derivace fce f podle proměnných x_i a x_j je definována vztahem $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(a)$, kde-li smysl, a značí se $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$ nebo $f_{x_j x_i}(a)$. Pokud $i = j$ značíme pak

ve zkráceném zápise $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a)$. Pokud $i \neq j$, hovoříme o smíšené

parciální derivaci. Analogicky pro vyšší parciální derivace.

12.1.5 - Derivace ve směru

Nechť vektor $\vec{v} \in \mathbb{R}^N$, bod $a \in \mathbb{R}^N$ a funkce $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definována na množině $\{a + h\vec{v} : h \in (-\delta, \delta)\}$ pro jisté $\delta > 0$. Pak definujeme derivaci ve směru $\vec{v}$ v bodě a

předpisem:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\vec{v}) - f(a)}{h},$$

pokud limita existuje a je vlastní.

12.1.10 - Gradient

Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}^N$ a existují všechny parciální derivace fce f v bodě a . Pak gradient fce f v bodě a definujeme

předpisem:

$$\nabla f(a) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_N}(a) \right)$$

Analogicky pro $\vec{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$ značíme gradient:

$$\nabla \vec{f}(a) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_N}(a) \end{pmatrix},$$

existují-li jednotlivé parciální derivace. Vektorová

funkce $\vec{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$ je třídy $C^k(\Omega, \mathbb{R}^m)$ pro

$k \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$, jsou-li všechny její složky třídy $C^k(\Omega)$.

12.1.11 - Totální diferenciál

Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definována na jistém okolí bodu $a \in \mathbb{R}^N$.

Předpokládáme, že fce f má v bodě a totální diferenciál,

jestliže existuje lineární funkce $L: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ taková, že:

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow 0} \frac{f(a + \vec{h}) - f(a) - L\vec{h}}{\|\vec{h}\|} = 0$$

Funkci L nazýváme totálním diferenciálem funkce f v bodě

a a značíme ji $df(a)$.

12.1.25 - Konvexní množina

Předpokládáme, že množina $A \subset \mathbb{R}^N$ je konvexní, jestliže pro každé

$x, y \in A$ a $\lambda \in [0, 1]$ platí $\lambda x + (1 - \lambda)y \in A$.

12.2.5 - Totální diferenciál vektoru h

Nechť $f \in C^k(\mathcal{U}_g(a))$. Totálním diferenciálem vektoru h

prvňákové funkce f v bodě a nazýváme k -lineární formu:

$$d^k f(a)(\vec{h}^1, \dots, \vec{h}^k) = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^N \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(a) h_{i_1}^1 \dots h_{i_k}^k$$

12.3.1 - Potenciál vektorového pole

Vektorové pole $\vec{T} = (T_1, \dots, T_N): \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ nazýváme

potenciální na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, jestliže existuje

funkce $U: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ taková, že

$$\frac{\partial U}{\partial x_i} = T_i \quad \text{na } \Omega \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

Funkci U pak nazýváme potenciálem vektorového pole $\vec{T}$.

12.3.2 - Souvislá množina

Množina $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ se nazývá souvislá, jestliže každé dva

body lze spojit lankem čarou s konečným počtem úseček,

kteří celí leží v Ω . Množina $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ se nazývá oblast,

je-li otevřená a souvislá.

12.3.10 - Integrovaní faktor

Nechť $\vec{T}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ je vektorové pole a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je

otevřená množina. Předpokládáme, že funkce $\mu: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je integrovatelná

faktor vektorového pole $\vec{T}$ na Ω , jestliže $\mu \vec{T}$ je potenciální

na Ω .

12.5.1 - Rovnice ve tvaru totálního diferenciálu

Rovnici $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ nazýváme rovnici ve tvaru

totálního diferenciálu na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^2$,

jestliže existuje $U: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ taková, že $\forall (x, y) \in \Omega$

a $(h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ platí:

$$dU(x, y)(h_1, h_2) = M(x, y)h_1 + N(x, y)h_2$$

Funkci U v takovém případě nazýváme potenciálem uvedených

rovnice.

12.6.1 - Lokální extrémy

Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definována na $M \subset \mathbb{R}^N$. Předpokládáme,

že f má v bodě $a \in M$ lokální maximum vzhledem k M ,

jestliže $\exists \delta > 0$ takové, že $f(x) \leq f(a) \quad \forall x \in \mathcal{U}_g(a) \cap M$.

Lokální minimum definujeme analogicky. Ostatní lokální extrémy

definujeme ostatními nerovnostmi a postupnými oblohami.

12.8.1 - Jacobian

Nechť vektorové složky zobrazení $\vec{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ mají

v bodě $a \in \mathbb{R}^N$ parciální derivace. Pak uvažujeme:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_N}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_N}{\partial x_N}(a) \end{pmatrix}$$

nazýváme Jacobiho matici zobrazení $\vec{f}$ v bodě a . Její determinant

se nazývá Jacobiho determinant (jacobian) a značí se $J_{\vec{f}}(a)$.

12.8.2 - Regulární zobrazení

Nechť $\vec{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$. Předpokládáme, že $\vec{f}$ je regulární zobrazení

na Ω , jestliže:

(i) množina Ω je otevřená

(ii) $\vec{f} \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^N)$

(iii) $J_{\vec{f}} \neq 0$ na Ω